

Matemáticas

Grado 7° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Daniela es jugadora de baloncesto y en la temporada ganó el **60%** de los partidos en los que participó. Si en esa temporada Daniela ganó **18 partidos**, ¿en cuántos partidos participó?

- A. 11 partidos
- B. 24 partidos
- C. 30 partidos
- D. 78 partidos

2 Observa las notas obtenidas por Mateo en sus evaluaciones.

Nota 1

4,6

Nota 2

3,2

Nota 3

4,4

Nota 4

?

Mateo necesita que el promedio (media) de sus cuatro evaluaciones sea como mínimo **4,0**. ¿Cuál es la mínima calificación que debe obtener en la nota 4?

- A. 4,2
- B. 4,0
- C. 3,8
- D. 3,4

3 La tabla relaciona la cantidad de medallas obtenidas por algunos países en una competencia deportiva.

País	Medallas de oro	Medallas de plata	Medallas de bronce	Total
Australia	7	16	12	35
Brasil	3	5	9	17
Canadá	1	5	12	18
Jamaica	4	4	4	12
Japón	7	14	17	38

¿Cuál de los siguientes diagramas representa la cantidad de medallas de **oro** y **bronce** conseguidas por **Australia, Brasil y Jamaica**?

A.

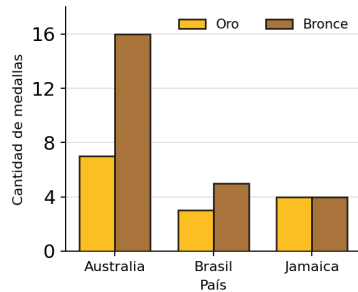


Diagrama A.

B.

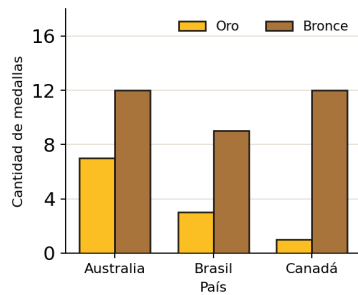


Diagrama B.

C.

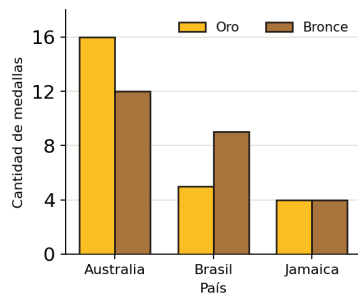


Diagrama C.

D.

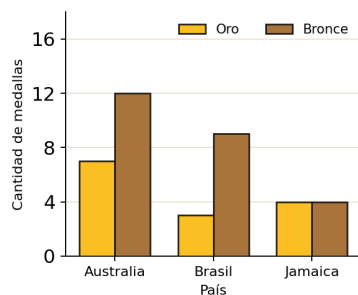


Diagrama D.

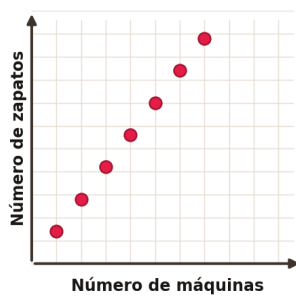
4

En una fábrica de zapatos, el número de zapatos que se elaboran depende del número de máquinas que se utilizan. En la tabla se muestra la relación entre el número de máquinas y la cantidad de zapatos.

Número de máquinas	2	3	4	7
Número de zapatos	4	6	8	14

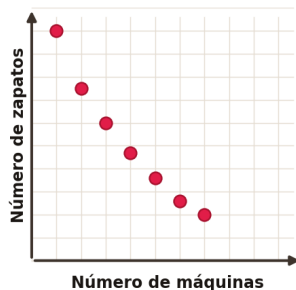
¿Cuál de las siguientes gráficas describe la relación entre el número de máquinas y el número de zapatos?

A.



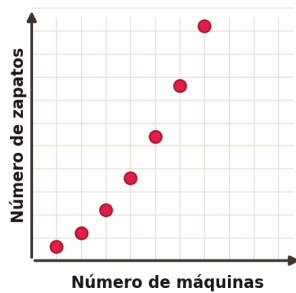
Gráfica A.

B.



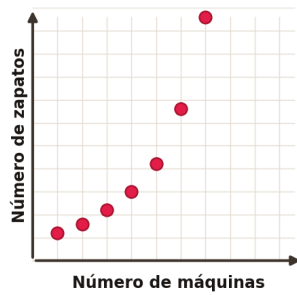
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

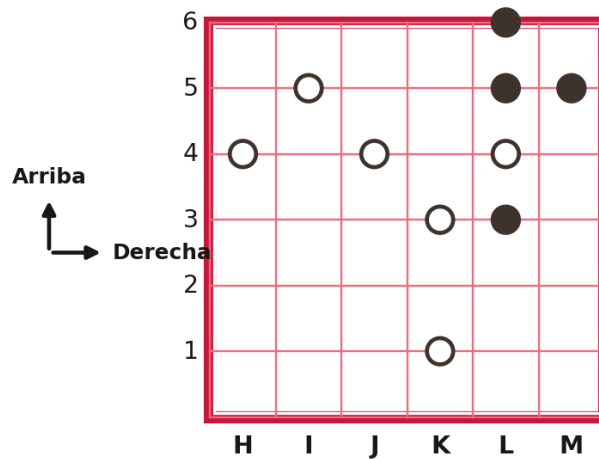
D.



Gráfica D.

5

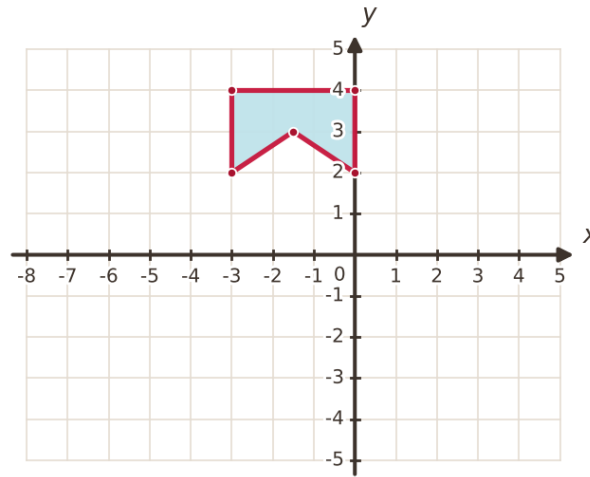
En un juego de tablero, las fichas se ubican como se muestra en la figura. Un jugador mueve la ficha que está en la posición **(K, 1)** tres unidades hacia la **izquierda** y dos unidades hacia **arriba**. ¿Cuál es la posición final de la ficha?



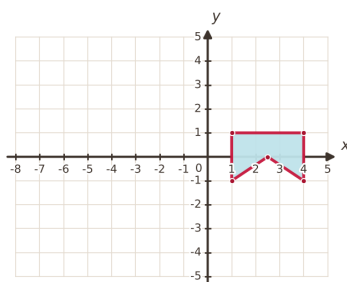
- A. (K, 2).
- B. (I, 4).
- C. (H, 3).
- D. (J, 1).

6

La gráfica muestra un polígono en el plano cartesiano. Si el polígono se traslada **3 unidades hacia abajo** y después **4 unidades a la derecha**, ¿cuál de las siguientes gráficas representa el polígono luego de los movimientos realizados?

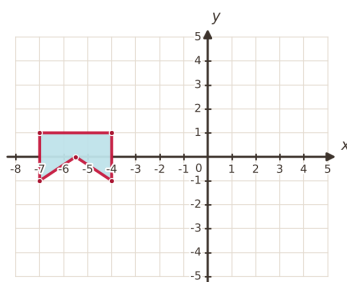


A.



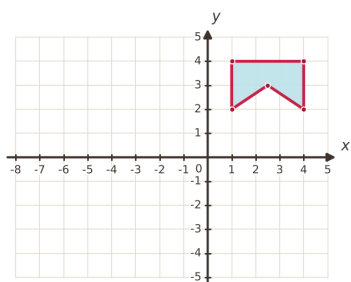
Gráfica A.

B.



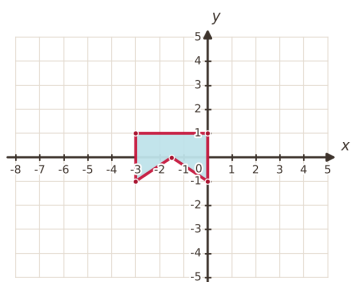
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

7

Andrés repartió entre sus tres sobrinos una misma cantidad de dinero, así:

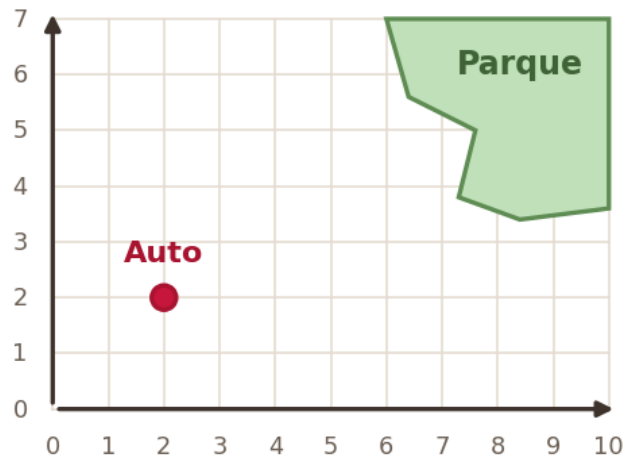
- A **Sofía** le dio el **45%** del dinero.
- A **Tomás** le dio el **30%** del dinero.
- A **Lucía** le dio el **25%** del dinero.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la cantidad de dinero recibida?

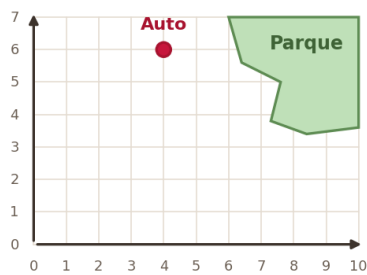
- A.** Sofía fue quien recibió más dinero y Lucía quien menos recibió.
- B.** Tomás fue quien recibió más dinero y Sofía quien menos recibió.
- C.** Sofía fue quien recibió más dinero y Tomás quien menos recibió.
- D.** Lucía fue quien recibió más dinero y Sofía quien menos recibió.

8

En la gráfica se observa la ubicación de un auto que quiere llegar a un parque cercano. Si este auto se movió **4 unidades al norte** y luego **2 unidades al oriente**, ¿cuál gráfica representa la ubicación en donde quedó?

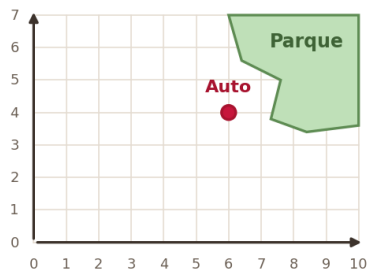


A.



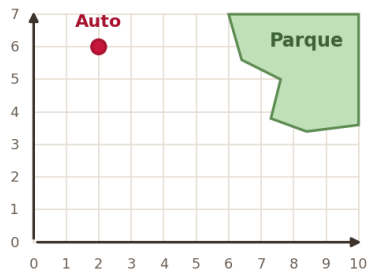
Gráfica A.

B.



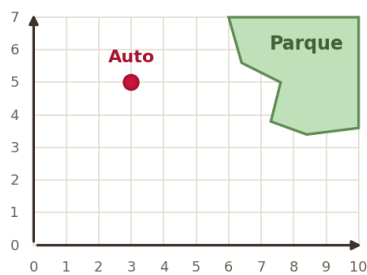
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

9

En un concurso se da un premio a quien, sin ver, saque de un solo intento una **bola negra** de una bolsa. El participante tiene las cuatro bolsas que se muestran en la figura. ¿Con cuál de las cuatro bolsas es más probable que gane el participante?



Bolsa 1



Bolsa 2



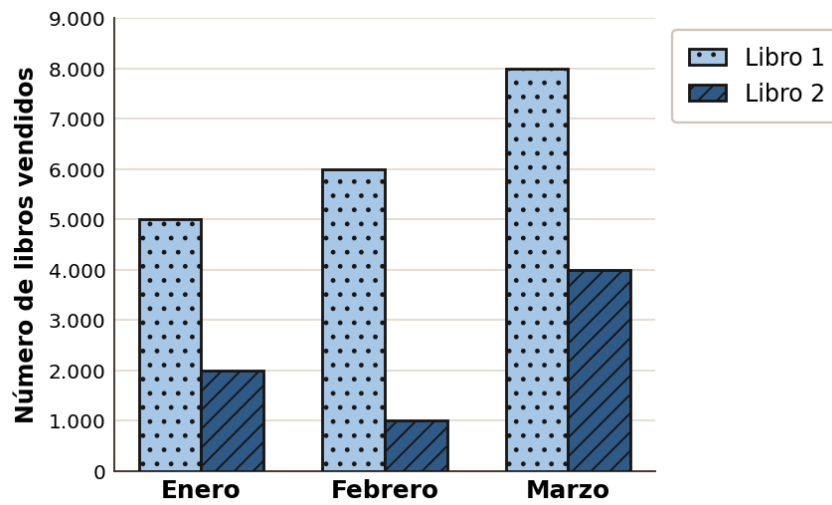
Bolsa 3



Bolsa 4

- A.** Con la 1.
- B.** Con la 2.
- C.** Con la 3.
- D.** Con la 4.

- 10** La gráfica muestra información sobre las ventas de dos libros durante los tres primeros meses del año. En **febrero**, ¿cuál fue la cantidad de ejemplares vendidos del **libro 1**?

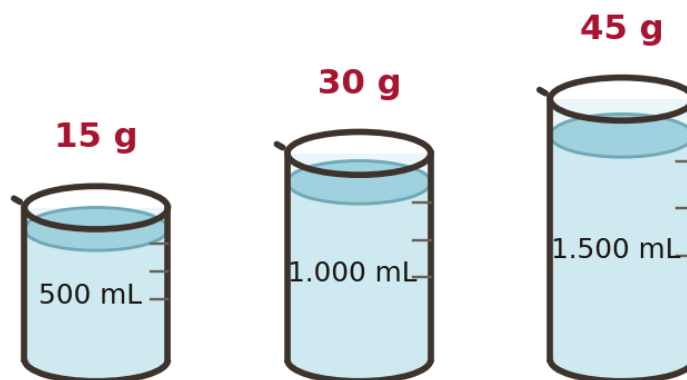


- A. 1.000
B. 5.000
C. 6.000
D. 7.000

- 11** Para una función de teatro se vendió el **25%** de las entradas. Si la sala tiene **240 sillas**, ¿qué cantidad de entradas se vendieron?

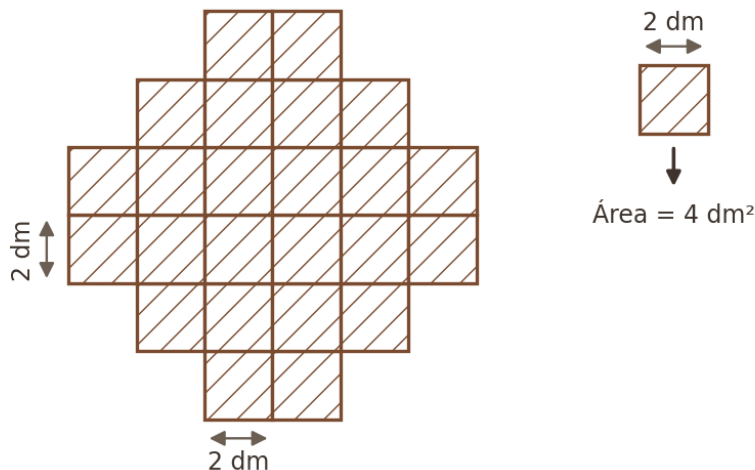
- A. 60 entradas
B. 25 entradas
C. 96 entradas
D. 215 entradas

- 12** Sara recogió muestras de agua de mar en tres recipientes. En la figura se observan las tres muestras y la cantidad de sal que tiene cada una. Si se aumentan **500 mL** de agua de mar, la cantidad de sal



- A. disminuye 15 g.
- B. aumenta 15 g.
- C. se duplica.
- D. se triplica.

13 Un salón con el piso cubierto de baldosas cuadradas, de área 4 dm^2 cada una, tiene la forma de la figura. ¿Cuál es el área total del piso del salón?



- A. $36 \times 2 \text{ dm}^2$
- B. $24 \times 4 \text{ dm}^2$
- C. $12 \times 2 \text{ dm}^2$
- D. $6 \times 4 \text{ dm}^2$

14 Entre los años 2010 y 2014 se observó si llovía o no en tres regiones distintas. Los resultados se muestran en las tablas 1, 2 y 3.

Año	Región 1
2010	Llovió
2011	Llovió
2012	No llovió
2013	Llovió
2014	Llovió

Tabla 1

Año	Región 2
2010	Llovió
2011	No llovió
2012	Llovió
2013	Llovió
2014	No llovió

Tabla 2

Año	Región 3
2010	Llovió
2011	No llovió
2012	Llovió
2013	No llovió
2014	No llovió

Tabla 3

Usando únicamente la información de las tablas, se quiere estimar la probabilidad de que llueva durante el año 2015 en cada región. ¿A qué región o regiones le corresponde una probabilidad de lluvia **mayor al 50%** para el año 2015?

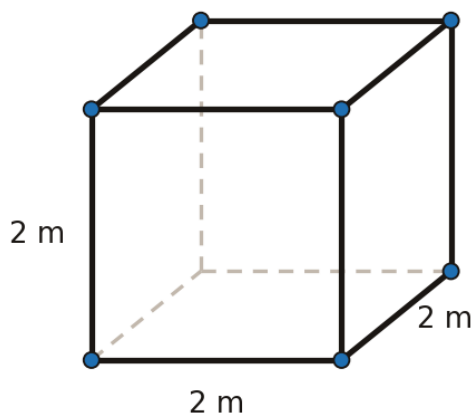
- A. Solamente a la región 1.
- B. Región 1 y región 2.
- C. Región 2 y región 3.
- D. Solamente a la región 3.

15

En una fábrica de plásticos, **4 robots** ensamblan **80 termos** en un día. Si se quiere **triplicar** la cantidad de termos que se ensamblan en un día, ¿cuántos robots se deben utilizar en un día?

- A. 240 robots
- B. 76 robots
- C. 20 robots
- D. 12 robots

- 16** Jaime es escultor y para un trabajo utilizó un bloque de mármol en forma de cubo, como se muestra en la figura. Ahora desea una nueva escultura y necesita un cubo cuyas aristas midan el **doblo** de las del cubo que ya utilizó. ¿Cuál es el volumen del cubo que necesita?



- A. 96 m^3
- B. 64 m^3
- C. 32 m^3
- D. 16 m^3

- 17** Jorge compró algunos implementos de aseo. Observa la factura:

FACTURA			
Facturar a: Jorge			
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Limpiador	3	\$17.900	\$53.700
Detergente	5	\$24.000	\$120.000
Cepillo	5	\$1.000	\$5.000
Blanqueador	3	\$20.100	\$60.300
Total	\$239.000		

¿Cuál de las siguientes operaciones es equivalente al valor total de la factura de Jorge?

- A. $3 \times (38.000) + 5 \times (25.000)$
- B. $(3 + 5) \times (38.000 + 25.000)$
- C. $\big((3 \times 2) + (5 \times 2)\big) \times (25.000 + 38.000)$
- D. $3 \times (25.000) + 5 \times (38.000)$

18 La Figura 1 muestra un jardín en forma de **octágono regular** de lado 5 m, con un ángulo interno de **135°**. La Figura 2 muestra el jardín que Luisa quiere hacer, también octagonal, de lado 10 m. Si Luisa quiere que su jardín sea **semejante** al de la Figura 1, ¿cuál debe ser la medida de los ángulos internos de su jardín?

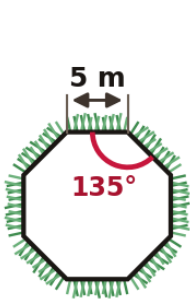


Figura 1

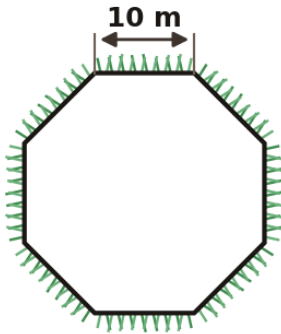


Figura 2

- A. 270°
- B. 135°
- C. 67,5°
- D. 13,5°

19 Julián practica el avistamiento de aves en un parque cercano a su casa, y esta semana registró en su bitácora las aves que observó y el día en que las vio.

Ave	Día
Golondrina	Lunes
Tingua	Lunes
Lechuza	Lunes
Tingua	Martes
Copetón	Martes
Copetón	Martes
Tingua	Miércoles
Colibrí	Miércoles
Copetón	Miércoles
Copetón	Jueves
Copetón	Jueves
Tingua	Jueves

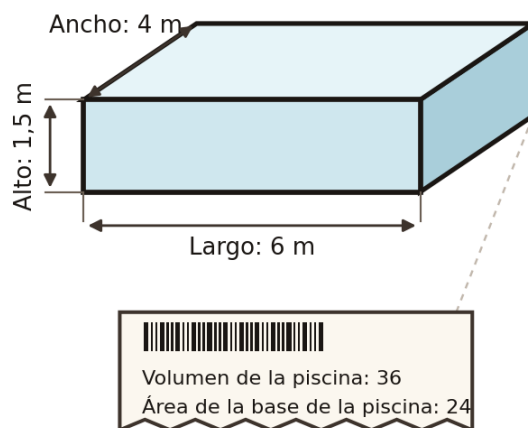
Colibrí	Viernes
Tingua	Viernes
Copetón	Sábado
Tingua	Sábado
Golondrina	Sábado
Copetón	Domingo
Copetón	Domingo
Tingua	Domingo

Se planea instalar unos bebederos para las aves que visitan con **mayor frecuencia** el parque. De acuerdo con la bitácora de Julián, ¿para cuál ave se instalarán los bebederos?

- A. Golondrina.
- B. Copetón.
- C. Colibrí.
- D. Tingua.

20

Una piscina tiene forma de prisma rectangular (largo 6 m, ancho 4 m, alto 1,5 m) y una etiqueta rasgada en el costado que muestra información incompleta del volumen y del área de la base, como se ve en la figura. ¿Cuál debería ser la etiqueta completa que contenga la información correcta del volumen y del área de la base de la piscina?



- A. Volumen de la piscina: 36 m^3
Área de la base de la piscina: 24 m^3
- B. Volumen de la piscina: 36 m^2
Área de la base de la piscina: 24 m^2
- C. Volumen de la piscina: 36 m^3
Área de la base de la piscina: 24 m^2

- D. Volumen de la piscina: 36 m^2
Área de la base de la piscina: 24 m^3

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 7°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.